常微分作业（6）

张溢致 2024011936

2025 年 11 月 9 日

1. 令 $A=\begin{bmatrix}0&1&3\\0&0&2\\0&0&0\end{bmatrix}$ 则有 $A^2=\begin{bmatrix}0&0&2\\0&0&0\\0&0&0\end{bmatrix}, A^n=O(n\geq 3)$ 从而 $e^A=1+A+\dfrac{A^2}{2}=\begin{bmatrix}1&1&3.5\\0&1&2\\0&0&1\end{bmatrix}$

令 $A=\begin{bmatrix}\lambda&0&0\\1&\lambda&0\\0&1&\lambda\end{bmatrix}=\lambda I+N$, 其中 $N=\begin{bmatrix}0&0&0\\1&0&0\\0&1&0\end{bmatrix}$, 从而 $e^A=e^{\lambda I}e^N=e^\lambda\begin{bmatrix}1&0&0\\1&1&0\\1/2&1&1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}e^\lambda&0&0\\e^\lambda&e^\lambda&0\\\dfrac{e^\lambda}{2}&e^\lambda&e^\lambda\end{bmatrix}$

令 $A=\begin{bmatrix}1+i&0\\2&1+i\end{bmatrix}=(1+i)I+\begin{bmatrix}0&0\\2&0\end{bmatrix}$, 从而 $e^A=e^{1+i}\begin{bmatrix}1&0\\2&1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}e^{1+i}&0\\2e^{1+i}&e^{1+i}\end{bmatrix}$

令 $A=\begin{bmatrix}1&0&0\\1&0&0\\1&0&0\end{bmatrix}$, 所以 $A^n=A$, 从而 $e^A=\begin{bmatrix}e&0&0\\e-1&1&0\\e-1&0&1\end{bmatrix}$

2.

(1) 设 $J=J_\lambda(m)-\lambda I_m$ $N_\epsilon=I_m+\epsilon^2 J$, 考虑取 $P_\epsilon=diag\{\epsilon^{2m},\cdots,\epsilon^4,\epsilon^2\}$, 从而有 $N_\epsilon=I_m+\epsilon^2J=PJ_\lambda(m)P^{-1}$, 我们先证明存在 ϵ 使得 $\dot{x}=N_\epsilon x$ 对应图像与单位球面只有一个交点。

不妨设 $x_0 = (x^1, x^2, \cdots, x^m)$ 是 $\dot{x} = N_\epsilon x$ 对应图像与单位球面的一个交点，则在该点 $\dot{x}_0 = (\lambda x^1 + \epsilon^2 x^2, \cdots, \lambda x^{n-1} + \epsilon^2 x^m, \lambda x^m)$, 考虑

$$x_0 \dot{x}_0 = \lambda((x^1)^2 + \cdots + (x^m)^2) + \epsilon^2(x_1 x_2 + \cdots + x_{m-1} x_m)$$

当 $\epsilon < \sqrt{\dfrac{\lambda}{2}}$ 时, 有

$$x_0 \dot{x}_0 \geq \frac{\epsilon^2}{2}((x^1 + x^2)^2 + \cdots + (x^{m-1} + x^m)^2) \geq 0$$

故 $\dot{x} = N_\epsilon x$ 图像只从单位球面内穿出，而不从外部进入，这验证了 $\dot{x} = N_\epsilon x$ 对应图像与单位球面只有一个交点。

由于 N_ϵ 与 $J_\lambda(m)$ 相似，故我们只需要证明 $\dot{x} = N_\epsilon x$ 与 $\dot{x} = x$ 拓扑共轭。不难得出这两个系统的流分别为 $\phi_t(x_0) = e^{tN_\epsilon} x_0, \varphi_t(x_0) = e^t x_0$

根据前面的证明知道 $\phi_t(x_0) = e^{tN_\epsilon} x_0$ 只与单位球面交与一个点（x_0 非 0 时），设该点的时间为 t_{x_0}, 进而我们定义

$$h(x) = \begin{cases} 0, & x = 0, \\ e^{-t_x} e^{t_x N_\epsilon} x, & x \neq 0 \end{cases}$$

不难验证 h 是一个同胚。而且有 $e^{t_x N_\epsilon} \phi_t(x) = e^{(t_x + t)N_\epsilon} x$，从而 $x \neq 0$ 时

$$h(\phi(x)) = e^{-(t_x - t)} e^{(t_x - t)N_\epsilon} \phi_t(x) = e^t e^{-t_x} e^{t_x N_\epsilon} x = e^t h(x) = \varphi(h(x))$$

综上 $\dot{x} = J_\lambda(m)x$ 与 $\dot{x} = x$ 拓扑共轭

(2) 取 $N = J_B(m) - D, D_\epsilon = D + \epsilon^2 N$，类似 (1) 可以证明

(3) 设满足 $\dot{x} = Ax$ 和 $\dot{x} = \hat{A}x$ 拓扑共轭的同胚是 f, 满足 $\dot{y} = By$ 和 $\dot{y} = \hat{B}y$ 拓扑共轭的同胚是 g, 设同胚 $h(z) = (f(x), g(y))$，不难验证这是满足 $\dot{z} = Cz$ 和 $\dot{z} = \hat{C}z$ 拓扑共轭的同胚

(4) 设 $diag\{I_m, I_{n-m}\} = A$,$\{I_{\hat{m}}, I_{n-\hat{m}}\} = B$, 反证，不妨设同胚 h 使得

$$h(e^{tA}x) = e^{Bt}h(x)$$

不妨设 $\hat{m} > m$, 令 $t \to \infty$, 则 $e^{tA} = \{e^t I_m, 0\}, e^{tB} = \{e^t I_{\hat{m}}, 0\}$, 则 $e^{Bt}h(R^n)$ 是 $\hat{m}$ 维空间, 而 $h(e^{tA}R^n)$ 为 m 维空间，矛盾，从而二者不拓扑共轭。

(5) 将 A 化为相似标准型，根据 (1)(2)(3) 可以得到 $\dot{x} = Ax$ 共轭于 $\dot{x} = diag\{I_{sgn(A)}, -I_{n-sgn(A)}\}x$, 进而根据 (4) 得到结论

3. 考虑 $\dot{x} = Ax$, 其中 $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ -72 & -60 & 10 & 15 & 0 \end{bmatrix}$ 解得该矩阵的特征值为 $-2(3\text{ 重}), 3(2\text{ 重})$,从而解空间的一组基为 $\{e^{-2t}, te^{-2t}, t^2e^{-2t}, e^{3t}, te^{3t}\}$

4. 考虑 $\dot{x} = Ax$, 其中 $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 16 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ 解得该矩阵的特征值为 $2, -2, 2i, -2i$,从而解空间的一组基为 $\{e^{2t}, e^{-2t}, e^{-2t}, cos(2t)+sin(2t), cos(2t)-sin(2t)\}$

5.

(1) $\begin{cases} \dot{x_1} = x_2, \\ \dot{x_2} = -(k_1 + k_2)x_1 + k_2x_3, \\ \dot{x_3} = x_4, \\ \dot{x_4} = k_2x_1 - (k_1 + k_2)x_3, \end{cases}$ 即 $\dot{x} = Ax = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ -k_1 - k_2 & 0 & k_2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ k_2 & 0 & -k_1 - k_2 & 0 \end{bmatrix} x,$

设 $B = \begin{bmatrix} cos(at) & \frac{sin(at)}{a} \\ -asin(at) & cos(at) \end{bmatrix}$, $C = \begin{bmatrix} cos(bt) & \frac{sin(bt)}{b} \\ -asin(bt) & cos(bt) \end{bmatrix} x$, 其中 $a = \sqrt{k_1}, b = \sqrt{k_1 + 2k_2}$, 解得 $x(t) = e^{tA}x_0 = \frac{1}{2}\begin{bmatrix} B + C & B - C \\ B - C & B + C \end{bmatrix} x_0,$

(2) 根据 (1) 并整理，可得

$$\begin{cases} x(t) = C_1cos(at) + C_2sin(at) + C_3cos(bt) + C_4sin(bt) \\ y(t) = C_1cos(at) + C_2sin(at) - C_3cos(bt) - C_4sin(bt) \end{cases}$$

(3) 若 $\frac{a}{b}$ 为有理数，则周期为 $T = lcm(\frac{2\pi}{a}, \frac{2\pi}{b})$
若为无理数，则无周期。